Εισαγωγή στην Python – Αρχεία

Διατήρηση

Τα περισσότερα προγράμματα που είδαμε μέχρι τώρα είναι **παροδικά** (transient) με την έννοια ότι εκτελούνται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα και παράγουν κάποια έξοδο, αλλά όταν τερματίζονται, τα δεδομένα τους εξαφανίζονται. Αν εκτελέσετε το πρόγραμμα ξανά, αυτό ξεκινά πάλι από μηδενική βάση.

Άλλα προγράμματα είναι **διατηρούμενα** (persistent). Παραδείγματα διατηρούμενων προγραμμάτων είναι τα λειτουργικά συστήματα και οι διακομιστές ιστού.

Ανάγνωση και εγγραφή

Στο μάθημα «Παιχνίδια λέξεων» είδαμε πως να ανοίγουμε και να διαβάζουμε ένα αρχείο κειμένου.

Για να γράψετε σε ένα αρχείο, πρέπει να το ανοίξετε με την κατάσταση w ως δεύτερη παράμετρο:

```
>>> fout = open('output.txt', 'w')
```

Αν το αρχείο υπάρχει ήδη, το άνοιγμα σε κατάσταση εγγραφής διαγράφει τα παλιά δεδομένα – προσοχή! Αν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε δημιουργείται με το άνοιγμα.

Όπως ήδη γνωρίζουμε, η open επιστρέφει ένα αντικείμενο αρχείου (file object) που παρέχει μεθόδους χειρισμού του αρχείου.

```
>>> line1 = 'This here is the wattle\n'
>>> fout.write(line)
24
```

Η επιστρεφόμενη τιμή είναι ο αριθμός των χαρακτήρων που γράφτηκαν. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πρέπει να κλείσετε το αρχείο:

```
>>> fout.close()
```

Τελεστής μορφοποίησης

Το όρισμα της write πρέπει να είναι συμβολοσειρά, άρα αν θέλουμε να γράψουμε ακέραιους ή αριθμούς κινητής υποδιαστολής στο αρχείο, πρέπει να τους μετατρέψουμε με την `str`.

Μια άλλη λύση είναι η χρήση του τελεστή μορφοποίησης (format operator):

```
>>> camels = 42
>>> '%d' % camels
'42'
```

```
>>> 'I saw %d camels. ' % camels
'I saw 42 camels. '
```

```
>>> 'In %d years I have seen %g %s. ' % (3, 0.1, 'camels')
'In 3 years I have seen 0.1 camels'
```

Ονόματα αρχείων και διαδρομές

Το module `os` παρέχει συναρτήσεις με τις οποίες μπορείτε να χειρίζεστε αρχεία και καταλόγους. Η συνάρτηση `os.getcwd` επιστρέφει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου:

```
>>> import os
>>> cwd = os.getcwd()
>>> cwd
'C:\\Program Files\\Python314'
```

Ένα απλό όνομα αρχείου, όπως το memo.txt θεωρείται **σχετική διαδρομή** (relative path) επειδή σχετίζεται με τον τρέχοντα κατάλογο. Μια διαδρομή που ξεκινά με \ δεν εξαρτάται από τον τρέχοντα κατάλογο και ονομάζεται **απόλυτη διαδρομή** (absolute path). Για να βρείτε την απόλυτη διαδρομή ενός αρχείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `os.path.abspath`:

```
>>> os.path.abspath('LICENSE.txt')
'C:\\Program Files\\Python314\\LICENSE.txt'
```

Το `os.path` παρέχει και άλλες συναρτήσεις όπως η `exists` που ελέγχει αν πράγματι υπάρχει μια διαδρομή (δηλαδή ένα αρχείο ή ένας κατάλογος):

```
>>> os.path.exists('LICENSE.txt')
True
```

Αν υπάρχει, η `os.path.isdir` ελέγχει αν είναι κατάλογος:

```
>>> os.path.isdir('LICENSE.txt')
False
```

Παρομοίως, η os.path.isfile ελέγχει αν είναι αρχείο.

Η os.listdir επιστρέφει μια λίστα με τα ονόματα των αρχείων (και των υπο-καταλόγων) που περιέχονται στον κατάλογο που της δίνεται:

```
>>> os.path.listdir(cwd)
['LICENSE.txt', 'NEWS.txt', 'python.exe', 'python3.dll']
```

Ένα αναδρομικό παράδειγμα αυτών των συναρτήσεων:

```
def walkdir(dirname):
    for name in os.listdir(dirname):
        path = os.path.join(dirname, name)
        if os.path.isfile(path):
            print(path)
        else:
            walkdir(path)
```

Χειρισμός εξαιρέσεων

Όταν διαβάζουμε και γράφουμε αρχεία, πολλά μπορούν να πάνε στραβά. Για να αποφύγετε τα σφάλματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις όπως η os.path.exists και os.path.isfile, αλλά απαιτείται πολύς χρόνος και κώδικας για να ελέγξετε όλα τα πιθανά σφάλματα. Μια καλύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε την εντολή try:

```
try:
    fin = open('bad_file')
except:
    print('something went wrong')
```

Ο χειρισμός μιας **εξαίρεσης** (exception) με την εντολή try ονομάζεται και «**σύλληψη**» (catch) της εξαίρεσης.

Ασκήσεις

1. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα sed η οποία δέχεται ως ορίσματα μια συμβολοσειρά προτύπου, μια συμβολοσειρά αντικατάστασης και δυο ονόματα αρχείων. Η συνάρτηση πρέπει να διαβάζει το πρώτο αρχείο και να γράφει τα περιεχόμενά του στο δεύτερο αρχείο. Αν η συμβολοσειρά προτύπου εμφανίζεται οπουδήποτε στο πρώτο αρχείο, πρέπει να αντικαθίσταται από τη συμβολοσειρά αντικατάστασης κατά την εγγραφή στο δεύτερο αρχείο. Αν αναφερθεί σφάλμα κατά το άνοιγμα, την ανάγνωση, την εγγραφή ή το κλείσιμο των αρχείων, το πρόγραμμα σας πρέπει να χειριστεί την εξαίρεση, να τυπώσει ένα μήνυμα σφάλματος, και να τερματίσει.

2. Σε μια μεγάλη συλλογή από αρχεία MP3 μπορεί να υπάρχουν πολλά αντίγραφα του ίδιου τραγουδιού αποθηκευμένα σε διαφορετικούς καταλόγους ή με διαφορετικά ονόματα. Ο στόχος αυτής της άσκησης είναι να ψάξετε για να βρείτε αυτά τα αντίγραφα.
    a. Γράψτε ένα πρόγραμμα που θα κάνει αναζήτηση σε έναν κατάλογο και σε όλους τους υποκαταλόγους του, αναδρομικά, και θα επιστρέφει μια λίστα με πλήρεις διαδρομές όλων των αρχείων .mp3. Υπόδειξη: το module `os.path` παρέχει διάφορες χρήσιμες συναρτήσεις για τον χειρισμό ονομάτων αρχείων και διαδρομών.
    b. Για να αναγνωρίσετε τα αντίγραφα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την `md5sum` για να υπολογίσετε ένα «άθροισμα ελέγχου» για κάθε αρχείο. Αν δυο αρχείο έχουν το ίδιο άθροισμα ελέγχου, πιθανότατα έχουν το ίδιο περιεχόμενο.